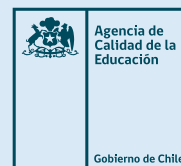




• Diagnóstico Integral de Aprendizajes **Escolar** •



> Diagnóstico **2026**

Prueba de **Matemática**

II medio



Nombre: _____

Curso: _____ Fecha: _____

Instrucciones

Esta prueba tiene **36 preguntas** que debes responder de la siguiente forma.



En las **preguntas de alternativas** debes contestar marcando con una X la respuesta que consideres correcta.



En las **preguntas de desarrollo** debes escribir tu respuesta.



En las **preguntas de completación** debes anotar tu respuesta en los recuadros correspondientes.

Utiliza lápiz grafito para contestar las preguntas y si te equivocas usa goma de borrar.

Los resultados de esta prueba ayudarán a tus profesores/as a saber cómo apoyarte en tu aprendizaje. Por eso, responde todo lo que sepas.

Esta prueba es **sin nota**.



Resuelve las operaciones y responde.

1 $-0,3 + \frac{1}{3} =$

(A) $-\frac{1}{30}$

(B) $\frac{1}{30}$

(C) $-\frac{19}{30}$

(D) $\frac{19}{30}$

2 $1,2 - 1\frac{1}{2} =$

(A) 0

(B) $-\frac{3}{10}$

(C) $\frac{7}{10}$

(D) $-\frac{69}{50}$

3 $0,\overline{2} \cdot \frac{3}{4} =$

(A) 0,15

(B) $0,\overline{15}$

(C) $0,1\overline{6}$

(D) $0,01\overline{6}$

Resuelve las operaciones y responde.

4 $-\frac{1}{3} : -0,5 =$

(A) $-\frac{3}{2}$

(B) $-\frac{2}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{5}{9}$

5 $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} =$

(A) $\frac{25}{9}$

(B) $\frac{10}{6}$

(C) $-\frac{6}{10}$

(D) $-\frac{9}{25}$

6 $-\frac{2}{3} + \frac{5}{2} =$

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{3}{6}$

(C) $\frac{7}{5}$

(D) $\frac{11}{6}$

Resuelve las operaciones y responde.

7

$$\frac{12}{5} - 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

8

$$\frac{7}{5} \cdot \frac{2}{3} =$$

(A) $\frac{14}{15}$

(B) $\frac{15}{14}$

(C) $\frac{10}{21}$

(D) $\frac{21}{10}$

9

$$\frac{8}{5} : \frac{5}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

10

$$6^2 =$$

(A) 8

(B) 12

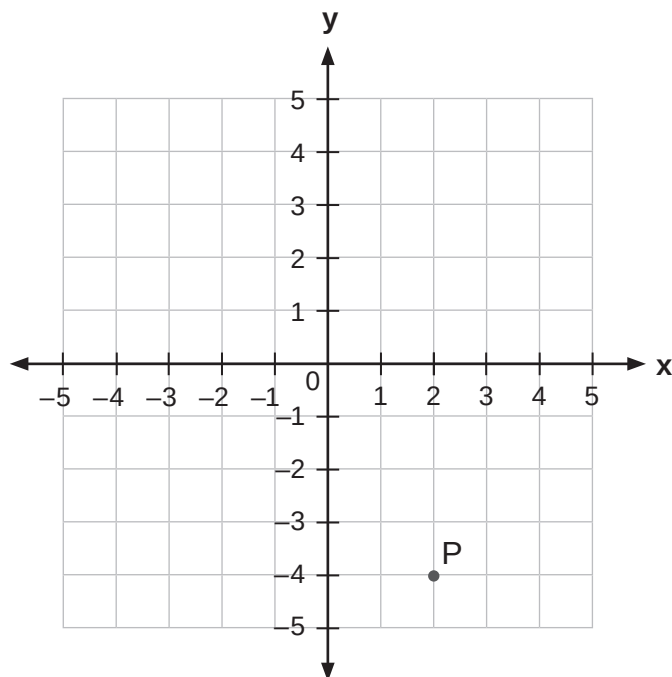
(C) 36

(D) 64

11 ¿Qué expresión es equivalente a $x^2 + 5x - 6$?

- (A) $(x - 2)(x + 3)$
- (B) $(x + 2)(x - 3)$
- (C) $(x + 6)(x - 1)$
- (D) $(x - 6)(x + 1)$

12 Observa el punto P en el plano cartesiano:



¿Cuáles son las coordenadas del punto P?

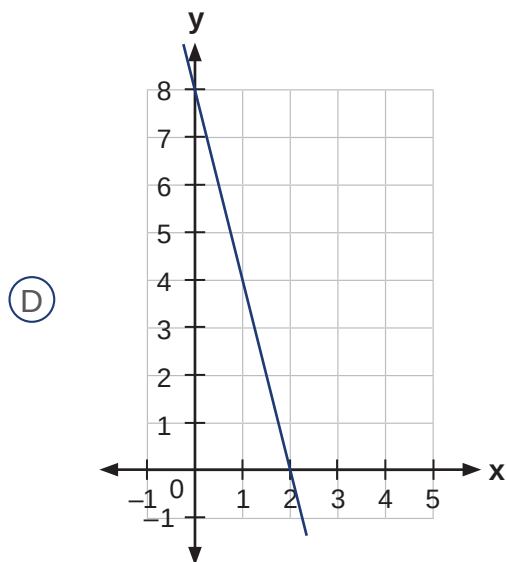
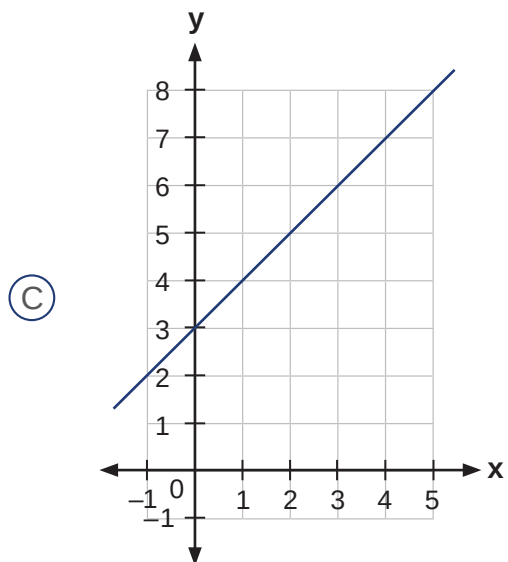
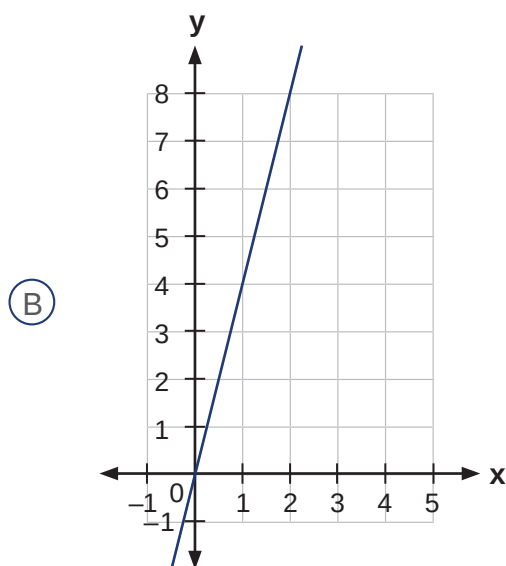
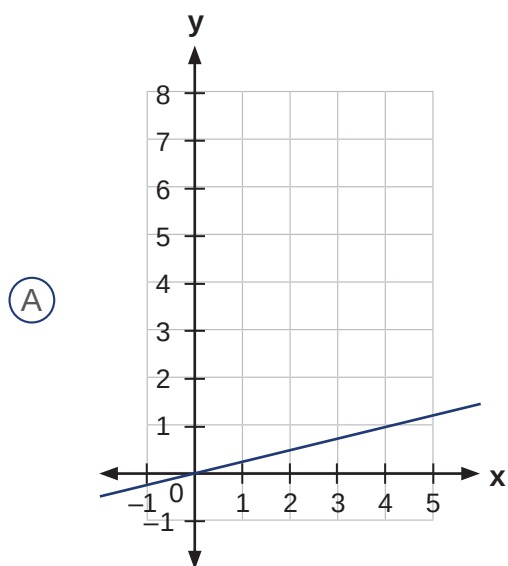
Respuesta: Las coordenadas del punto P son $\left(\boxed{} ; \boxed{} \right)$.

13

Esta tabla muestra algunos valores de las variables directamente proporcionales x e y :

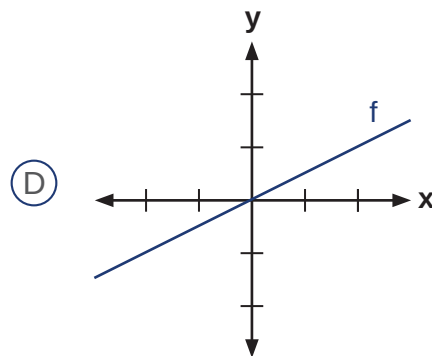
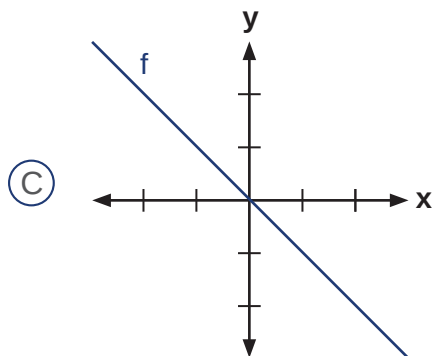
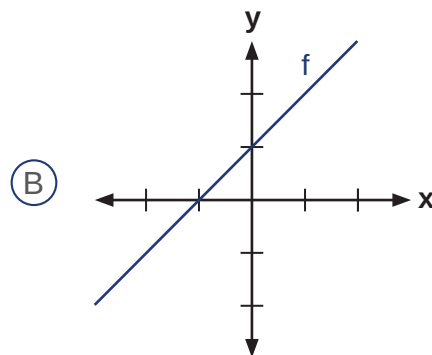
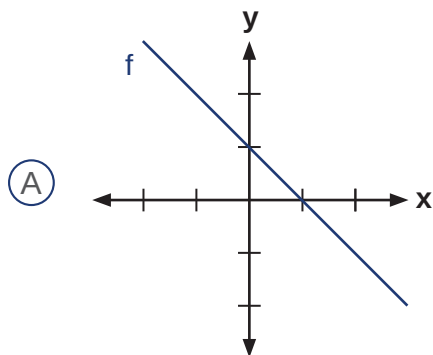
x	y
1	4
2	8
3	12

¿En qué gráfico se representa la relación entre las variables x e y ?



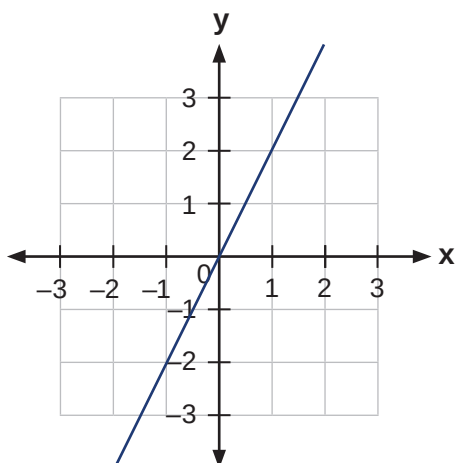
14

Considera la función $f(x) = mx + n$, con $m > 0$ y $n \neq 0$. ¿Cuál de las siguientes rectas puede ser la gráfica de f ?

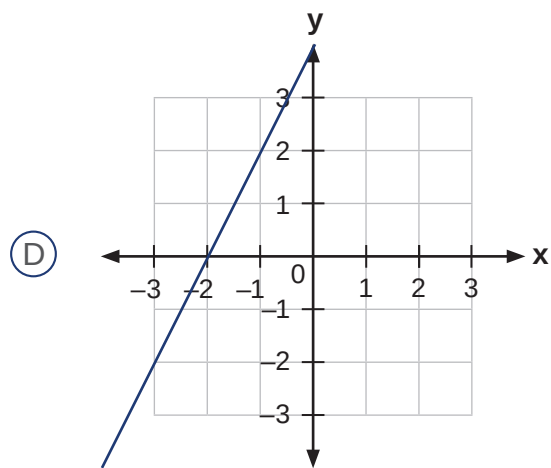
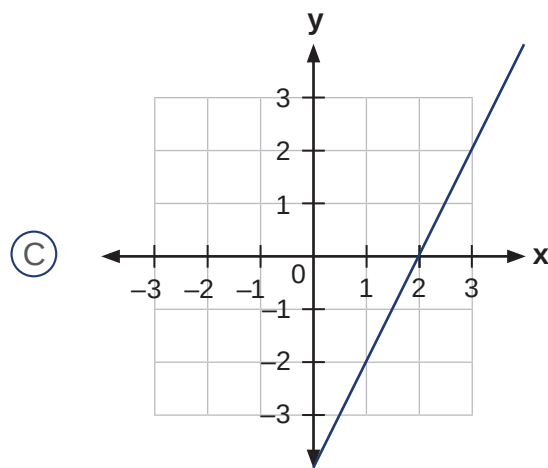
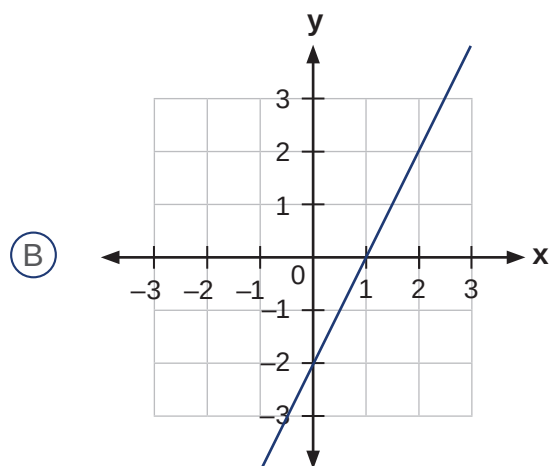
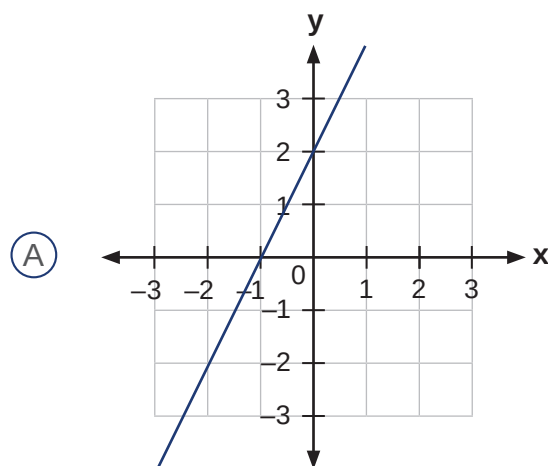


15

La siguiente gráfica representa a la función f :



Se define una nueva función g por $g(x) = f(x) - 2$ para cualquier valor real de x .
¿Cuál de las siguientes gráficas representa a g ?



16

Considera la función $f(x) = \frac{5}{4}x - 5$. ¿Cuál es el punto de intersección de la gráfica de f con el eje x ?

(A) $(0 ; -5)$

(B) $(-5 ; 0)$

(C) $(4 ; 0)$

(D) $(0 ; 4)$

17

Para la función $g(x) = 3x - 10$, ¿cuál es el valor de $g(2)$?

Respuesta: $g(2) =$

18

La gráfica de la función $h(x) = 4x + 6$ intersecta al eje y en el punto Q .
¿Cuáles son las coordenadas del punto Q ?

Respuesta: Las coordenadas del punto Q son $\left(\text{ } ; \text{ } \right)$.

- 19** La función f se define como $f(x) = -2x + 8$, con x en el conjunto de los números reales.

Cuando $x = -4$, ¿qué valor toma $f(x)$?

- (A) 2
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 16

- 20** ¿Cuál de estos números equivale a $\sqrt{196}$?

- (A) 9
- (B) 14
- (C) 98
- (D) 392

- 21** ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\frac{x}{0,5} = 1,12$?

- (A) 0,56
- (B) 0,62
- (C) 1,62
- (D) 2,24

22

¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\frac{3}{5}x = \frac{2}{7}$?

(A) $-\frac{6}{35}$

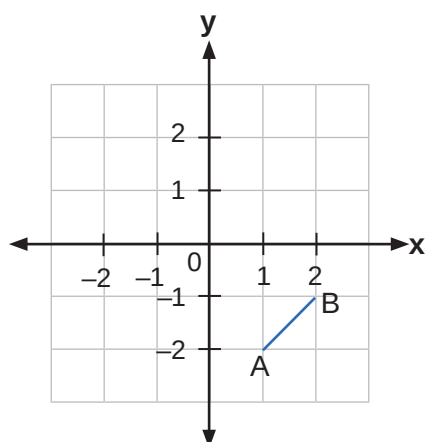
(B) $-\frac{11}{35}$

(C) $\frac{10}{21}$

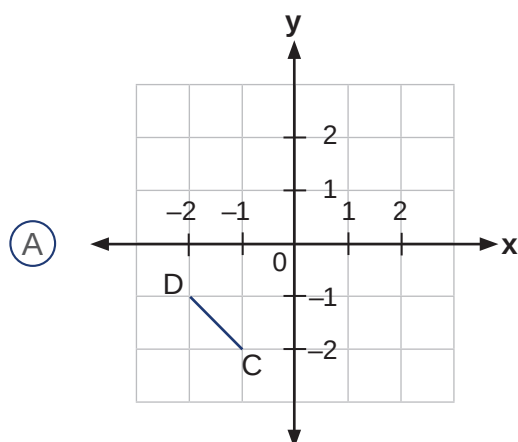
(D) $\frac{21}{10}$

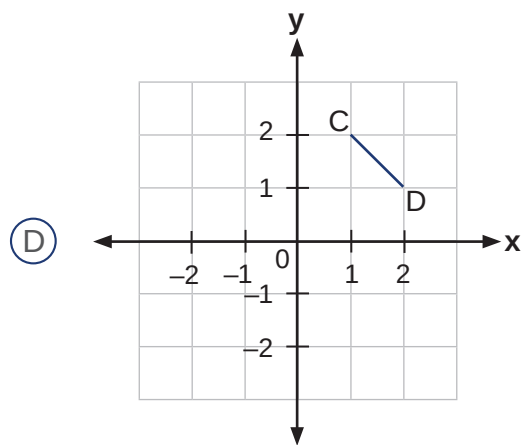
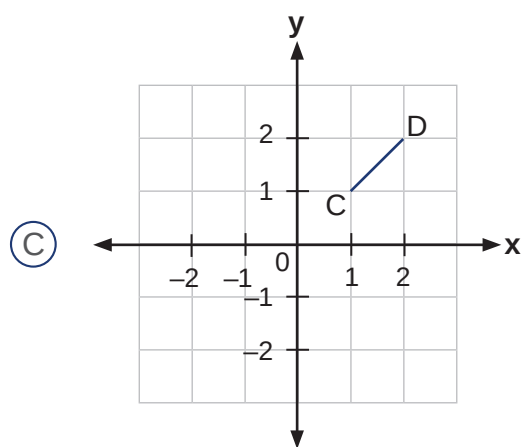
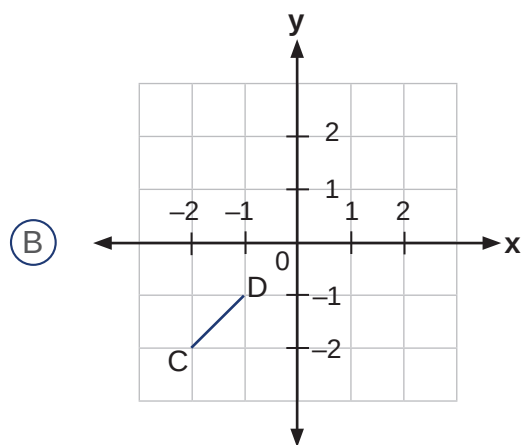
23

Observa el segmento AB en el plano cartesiano:



Al aplicar una reflexión al segmento AB respecto al eje y, se obtiene el segmento CD. ¿Cuál de estas opciones muestra la ubicación correcta del segmento CD?





24

Para hacer un adorno se usaron 20 globos blancos y 44 globos verdes. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de globos blancos y la cantidad de globos verdes del adorno?

(A) $5 : 11$

(B) $5 : 16$

(C) $11 : 5$

(D) $16 : 5$

25

Leo lanza una moneda y después lanza un dado. El dado tiene seis caras de colores: 1 cara es roja, 2 caras son verdes y 3 caras son azules. ¿Cuántos resultados diferentes tiene en total este experimento?

(A) 5

(B) 6

(C) 8

(D) 12

26

Se lanzó 100 veces un dado de 6 caras cargado. En esta tabla se registraron los resultados obtenidos:

Cara del dado						
Cantidad de veces que se obtuvo cada cara	8	17	26	33	11	5

Según los datos de la tabla, ¿qué fracción es una mejor estimación de la

probabilidad de obtener  al lanzar este dado?

(A) $\frac{1}{2}$

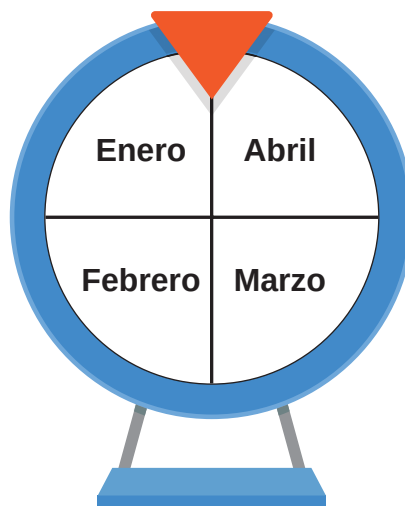
(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{6}$

27

Un concurso ofrece un viaje gratis para dos personas. Para conocer el premio, hacen girar estas 2 ruletas con el destino y el mes.

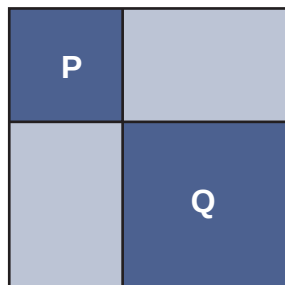


¿Cuántos resultados distintos se pueden obtener?

- (A) 7
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24

28

Jorge dibujó en el piso un cuadrado y en su interior pintó los dos sectores P y Q, como muestra la imagen:



Jorge lanzó al azar 1 000 veces una ficha dentro del cuadrado y en el 12% de los lanzamientos la ficha cayó en el sector P, mientras que en el 23% de los lanzamientos la ficha cayó en el sector Q.

Si Jorge se ubica en el mismo lugar en que lanzó la ficha anteriormente y la lanza nuevamente dentro del cuadrado, ¿qué fracción es una mejor estimación de la probabilidad de que la ficha caiga en la zona que está fuera de los sectores P y Q?

- (A) $\frac{2}{4}$
- (B) $\frac{1}{35}$
- (C) $\frac{1}{65}$
- (D) $\frac{65}{100}$

29

Los segundos medios de un colegio recolectaron firmas para apoyar la construcción de una cancha al costado del colegio. Esta tabla muestra la parte del total de firmas que aportaron algunos cursos:

Curso	Parte del total de firmas
2° medio A	$\frac{2}{5}$
2° medio B	$\frac{1}{4}$
2° medio C	
2° medio D	

Si el 2° medio C y el 2° medio D aportaron la misma cantidad de firmas cada uno, ¿cuál de estas operaciones permite calcular la parte del total de firmas que aportó el 2° medio C?

(A) $\frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{4}\right)}{2}$

(B) $\frac{\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4}\right)}{2}$

(C) $1 - \frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{4}\right)}{2}$

(D) $\frac{1 - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{4}\right)}{2}$

30

Dani vende batidos de fruta. Su producto más vendido es el vaso de 1 litro que contiene leche y la siguiente cantidad de jugos de frutas:

- 0,2 litros de jugo de naranja.
- $\frac{2}{5}$ litros de jugo de frutilla.
- $\frac{1}{10}$ litros de jugo de piña.

¿Qué cantidad de leche contiene el vaso de batido más vendido por Dani? Justifica tu respuesta con los cálculos realizados.

31

Un proyecto de conservación de fauna silvestre comienza a trabajar con una población de 80 ranitas de Darwin y busca que cada año la población sea 1,5 veces la población del año anterior.

¿Cuál de estas expresiones corresponde a la población de ranitas de Darwin que se espera tener al completar 3 años del proyecto?

- (A) $80 \cdot 1,5^3$
- (B) $(80 \cdot 1,5)^3$
- (C) $80 \cdot 1,5 \cdot 3$
- (D) $80 + 1,5 \cdot 3$

32

Una hoja de papel tamaño carta tiene un área aproximada de 605 cm^2 .

La hoja se dobla por la mitad, dividiéndola en dos partes del mismo tamaño. Si se vuelve a doblar por la mitad, se divide en cuatro partes del mismo tamaño.

Después de doblar la hoja por la mitad 6 veces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de cada parte en que quedó dividida la hoja?

- (A) $(605 \cdot 0,5)^6 \text{ cm}^2$
- (B) $605 \cdot (0,5)^6 \text{ cm}^2$
- (C) $605 \cdot (0,5 \cdot 6) \text{ cm}^2$
- (D) $605 : (0,5 \cdot 6) \text{ cm}^2$

33

La capacidad de la batería del celular de Pía se reduce cada 3 meses en un porcentaje de la capacidad que tenía en el período anterior. Pía compró su celular con una capacidad inicial de 5000 mAh y justo un año después la capacidad es de $0,9^4 \cdot 5000 \text{ mAh}$.

¿Cuál es el porcentaje en que se reduce la capacidad de la batería del celular de Pía cada 3 meses?

- (A) 10%
- (B) 30%
- (C) 40%
- (D) 90%

34

Para reunir fondos, una Junta Vecinal decide arrendar su sede en \$250 000 por el día. Además, ofrecen el servicio de almuerzo con un costo de \$4 000 por persona.

¿Cuál de estas funciones entrega el costo total de arrendar por un día la sede y contratar el servicio de almuerzo para x personas?

- (A) $h(x) = 4\,000x + 250\,000$
- (B) $h(x) = 250\,000x + 4\,000$
- (C) $h(x) = 4\,000x + 250\,000x$
- (D) $h(x) = 250\,000 + 4\,000 + x$

35

La siguiente función relaciona la cantidad de cajas de galletas g que se producirán al mes en una fábrica con el precio de venta p de cada caja:

$$g(p) = 10p + 100$$

Si se requiere que el precio de venta de cada caja de galletas sea de 1 100 pesos, ¿cuántas cajas se deben producir en total?

- (A) 100
- (B) 11 100
- (C) 12 000
- (D) 121 000

36

Ana tiene una caja con 6 bolas numeradas del 1 al 6. Extrae una bola de la caja al azar, anota su número y la devuelve a la caja. Luego, extrae por segunda vez una bola al azar y anota su número. ¿Cuál es la probabilidad de que Ana obtenga dos números diferentes en ambas extracciones?

(A) $\frac{5}{36}$

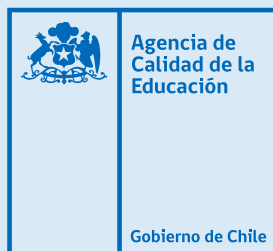
(B) $\frac{30}{36}$

(C) $\frac{1}{36}$

(D) $\frac{11}{36}$

> Diagnóstico Integral
de Aprendizajes

Instrumentos de Evaluación 2026



agenciaeducacion.cl